

HO01: Fundamentos em Banco de Dados

- Vencimento Sem prazo de entrega
- Pontos Nenhum

Hands-On

Esta é a tarefa **HO01: Fundamentos em Banco de Dados**, uma atividade prática que estimula o aluno a absorver **conceitos básicos de banco de dados**.

Problema

Responder as seguintes perguntas:

1. O que é um sistema de banco de dados (SBD)?
2. Do que um SBD é composto?
3. Como usuários e aplicações interagem com um SBD?
4. O que é um banco de dados (BD)? Cite um exemplo de um BD, indicando o link onde seja possível encontrá-lo.
5. Quais são as propriedades de um BD?
6. Quais são as etapas de um projeto de BD?
7. O que é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)?
8. Quais são as propriedades de um SGBD?
9. Indique situações em que o uso de SGBD pode se mostrar inadequado.
10. O que é um modelo de dados?
11. Em relação ao nível de abstração, quais são os tipos de modelos de dados?
12. O que é um Esquema de BD?
13. O que é uma Instância de BD?
14. Quais as vantagens de se adotar uma Arquitetura de Três Esquemas para implementar um BD?
15. Quais níveis existem em uma Arquitetura de Três Esquemas?
16. O que é Mapeamento em uma Arquitetura de Três Esquemas?
17. O que é Independência de Dados e qual sua importância para um SBD?
18. O que é uma Linguagem de Consulta?
19. Cite as linguagens incorporadas na linguagem SQL.

Produto

O aluno deve entregar um texto contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no [Programa do Curso \(https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/programa\)](https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/programa). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 1: Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados
 - Capítulo 2: Conceitos e Arquitetura do Sistema de Banco de Dados
- Slides e Vídeos:
 - [Tópico #01: Introdução \(https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-01-introducao\)](https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-01-introducao)
 - [Tópico #02: Modelo de Dados \(https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-02-modelo-de-dados\)](https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-02-modelo-de-dados)
 - [Tópico #03: Esquema e Linguagem \(https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-03-esquema-e-linguagem\)](https://pucminas.instructure.com/courses/260154/pages/topico-number-03-esquema-e-linguagem)